PRD: Биржа доверия (v3)

Nov 7, 2026 · @Bob

Проблема и видение

На бирже 2035 года пропуск на рынок это репутация, а не брокер и не деньги: чем честнее торгуешь, тем меньше денег нужно, чтобы торговать.

Сегодня (по описанию команды) на UZEX нельзя торговать без брокера, залог задан на лот и не зависит от репутации покупателя (около 10%), а крупные лоты доступны в основном крупным игрокам. Честность участника никак не влияет на то, сколько ему стоит вход на рынок.

Сегодня	2035
Вход через брокера	Вход через репутацию
Одинаковый залог для всех	Залог по рейтингу: от 15% у новичка до 0-1% у самых надежных (в пределах лимита суммы или со страховкой)
Новичку не на кого опереться	Надежная компания может поручиться за новичка
Крупные лоты только крупным игрокам	ИИ сам находит мелких покупателей с похожим спросом и предлагает им пул
Правила задает биржа, продавец выбирает покупателей вручную	Правила задает продавец, система применяет их ко всем одинаково

Мы не автоматизируем посредника, а делаем его ненужным. Роль биржи это гарант: она держит залог и деньги на эскроу, пока покупатель не подтвердит поставку.

Главный принцип работы ИИ в продукте: **ИИ предлагает, правила допускают, человек подтверждает.** ИИ находит пул, объясняет залог и риск, но допуск и залог определяют открытые правила, а последнее слово остается за человеком.

Пользователи и их боли

У продукта четыре сегмента пользователей, и все они теряют на одном и том же: сегодня доверие на бирже ничего не стоит. Пятая сторона это сама биржа. Боли ниже это гипотезы команды: интервью с участниками торгов не было.

1. Покупатель-новичок

Небольшая фирма из региона, например магазин стройматериалов «СтройПлюс». На бирже никогда не торговал, сейчас покупает у перекупщиков дороже. Хочет купить 20 т цемента по честной цене.

- **Нужен брокер.** Это лишний договор, комиссия и время еще до первой сделки.
- **Непонятно.** Биржевые термины и правила пугают; неясно, с чего начать и чем он рискует.
- **Не видна итоговая цена.** Цена за тонну на складе в другом городе не говорит, сколько цемент обойдется с доставкой.
- **Нет доверия к продавцу.** Он не знает, кто из продавцов поставляет вовремя, а кто срывает сроки.
- **Залог замораживает деньги.** Для малого бизнеса это оборотные средства, которых и так мало.
- **Нет пути роста.** Ничего не объясняет, как стать для рынка своим, и некому за него поручиться.

2. Надежный постоянный участник

Средний или крупный покупатель, который годами торгует без срывов и споров.

- **Честность не вознаграждается.** Он платит такой же залог, как участник с первой сделкой.
- **Капитал заморожен.** При нескольких сделках сразу залоги складываются в заметную сумму.
- **Репутацию не видно.** Ее нельзя показать новому продавцу, все держится на личных знакомствах.

3. Продавец

Завод или дистрибьютор цемента со складом в одном из городов. Хочет продать объем и не нарваться на ненадежного покупателя.

- **Риск срыва.** Покупатель может не доплатить или не забрать товар, а лот уже снят с торгов.
- **Нечем оценить покупателя.** Историю сделок приходится искать вручную или верить на слово.
- **Подозрения в сговоре.** Любой отказ покупателю выглядит как фаворитизм, даже если причина честная.
- **Невыгодно дробить лот.** Продавать мелким покупателям по 2-5 т много сделок, договоров и риска.

4. Мелкий покупатель для пула

Небольшой магазин, строительная бригада или пекарня. Ему нужно 2-8 т стандартного товара: цемента в мешках, муки, сахара. Объем небольшой, но бюджет может быть любым.

- **Объем меньше лота.** Лот больше, чем ему нужно.
- **Нет склада.** Даже если купить больше, хранить излишки негде.
- **Доставка съедает выгоду.** Отдельная машина за несколькими тоннами дорого стоит в пересчете на тонну.
- **Сложно договариваться.** Объединиться с соседями вручную трудно, и непонятно, кто отвечает, если один из участников не заплатит.

Стейкхолдер: биржа и регулятор

- Хочет больше участников и оборота, но не ценой роста срывов.
- Должна доказывать, что торги честные и без сговора.
- Решения ИИ должны быть объяснимыми и проверяемыми задним числом.

Допущения видения 2035

Мы проектируем биржу 2035 года и не привязываемся к нынешним правилам UZEX. Живых пользователей нет, поэтому опираемся на допущения ниже; все цифры условные.

- Платформа может выступать гарантом сделок вместо брокера: в мире 2035 года такая роль разрешена.
- Размеры залога, взноса и убытков приблизительные, заданы для демо.
- Стартовый рейтинг у всех участников стандартный; компания, дочерняя к другой, стартует с рейтинга материнской.
- Датасет отборочного тура вымышленный: годится как наполнение демо, но не как доказательство.

Пользовательские истории

Каждая история закрывает конкретную боль из раздела выше. Приоритет: **P0** значит «без этого нет идеи и нет демо», **P1** значит «важно для полной картины, показываем частично», **P2** значит «достаточно показать на слайде». P0 это не цели проекта, а обязательные функции. Главная идея проекта это репутация вместо брокера и денег (истории 3-6), а главное ИИ-«вау» это пул (история 12). В рабочем демо вживую показываем только 2-3 функции (см. раздел «Формат демо»), остальные P0 показываем экранами или слайдами.

#	Как ...	Я хочу ...	Чтобы ...	Приоритет
1	новичок	найти товар и подать заявку сам, без брокера	не платить комиссию и не терять время	P0
2	новичок	видеть итоговую цену с доставкой до моего города	сравнивать предложения честно	P0
3	новичок	видеть рейтинг и историю поставок продавца	не нарваться на срыв	P0
4	новичок	понимать, почему мой залог именно такой и как его снизить	видеть свой путь роста на рынке	P0

#	Как ...	Я хочу ...	Чтобы ...	Приоритет
5	новичок	узнать до подачи заявки, подхожу ли я под правила продавца, и что сделать, если нет	не получать отказ без объяснений	P0
6	надежный участник	вносить меньший залог, а при рейтинге 90+ минимальный (в пределах лимита суммы или со страховкой)	не замораживать оборотные деньги	P0
7	надежный участник	чтобы моя репутация была видна любому продавцу	торговать с новыми партнерами без знакомств	P1
8	продавец	задать правила один раз (например, «рейтинг от 70»), в том числе обычным текстом, вместо выбора покупателей вручную	экономить время и быть вне подозрений в сговоре	P0
9	продавец	видеть оценку риска по каждой заявке с причинами	решать быстро и осознанно	P0
10	продавец	получать деньги через гаранта и компенсацию из залога при срыве	не терять на ненадежных покупателях	P0
11	продавец	чтобы при нескольких заявках на лот цена определялась аукционом	получить рыночную цену	P2

#	Как ...	Я хочу ...	Чтобы ...	Приоритет
12	мелкий покупатель	чтобы ИИ сам предложил мне пул с соседями, которым нужен тот же товар, а я подтвердил участие	купить на условиях лота, не ища партнеров сам	P0
13	мелкий покупатель	забрать свою долю по слоту или получить ее общей машиной	не держать склад и не переплачивать за доставку	P1
14	мелкий покупатель	отвечать только за свою долю	не страдать, если другой участник пула не заплатит	P1
15	биржа	видеть, почему была принята или отклонена любая заявка	разбирать споры и доказывать честность торгов	P1
16	новичок	чтобы надежная компания могла за меня поручиться	попасть на лоты с правилом «рейтинг от 70» с первой сделки	P1
17	надежный участник	поручиться за партнера своим рейтингом	растить свою сеть поставщиков и клиентов	P1
18	любой покупатель	заплатить маленькую страховку вместо заморозки залога	не выводить деньги из оборота	P2

Требования к продукту

Что продукт должен делать с точки зрения пользователя. Как это реализовать технически, решает команда. В скобках номера историй. Все цифры ниже условные и не привязаны к нынешним правилам биржи.

Что делает ИИ и что нет

- **ИИ делает:** объясняет залог, допуск и риск простыми словами, сравнивает предложения, находит похожий спрос и предлагает пул, строит маршрут, превращает правило продавца из обычного текста в формальное условие, подсвечивает подозрительные схемы.
- **ИИ не делает:** не решает допуск заявки, не считает рейтинг и не назначает залог. Это делают открытые правила и формулы.
- **Человек подтверждает** каждое важное действие: заявку, участие в пуле, блокировку залога, сделку.

Рейтинг доверия (3, 6, 7)

- У каждого участника есть рейтинг от 0 до 100, он виден второй стороне сделки.
- Рейтинг считается прозрачной формулой, а не предсказанием ИИ. Условные веса: доля успешных сделок около 30%, платежная дисциплина около 25%, поставка или забор вовремя около 20%, стаж около 10%, разнообразие партнеров около 15%, минус штрафы за срывы и споры.
- Участник видит, из чего сложился его рейтинг и что его поднимет.
- После каждой сделки рейтинг пересчитывается, и участник сразу видит изменение.
- Стартовый рейтинг у всех стандартный (условно 40); компания, дочерняя к другой, стартует с рейтинга материнской. Веса условные; предсказательную силу рейтинга в питче не обещаем.

Динамический залог (4, 6)

Базой служит условный залог лота (около 10% суммы, цифра приблизительная). Дальше размер зависит от рейтинга:

Рейтинг	Залог
0-39 (новичок)	15%
40-59	10%
60-79	6%
80-89	3%

Рейтинг	Залог
90+	0-1%, в пределах лимита суммы или со страховкой

- Поверх таблицы действуют правила: минимальная предоплата продавца (берется большее значение), повышенный залог для крупной сделки сверх лимита, условия поручительства и пула.
- Перед подачей заявки залог показан в суммах и процентах, с объяснением простыми словами и причинами.
- Участник видит, сколько баллов осталось до следующего уровня и каким станет залог после следующей успешной сделки.
- Нулевой залог без условий не предлагаем: продавец остается без защиты. Для 90+ нужен лимит суммы или страховка.

Поручительство и страховка (16, 17, 18)

- Участник с рейтингом 80+ может поручиться за другую компанию. Пока действует поручительство, продавец видит рейтинг поручителя, а залог новичка считается по уровню поручителя, но не ниже 3-5%.
- Сделка прошла хорошо: рейтинг растет у обоих. Срыв: баллы теряют оба, поэтому ручаться за кого попало невыгодно.
- У поручителя есть лимит активных поручительств, чтобы он не раздавал свой рейтинг массово.
- Вместо залога можно выбрать страховку: невозвратный взнос около 1% в общий фонд, который покрывает срывы. Чем выше рейтинг, тем дешевле взнос.
- Условие устойчивости фонда: доля срывов умножить на убыток на срыв не должна превышать взнос. Пример: при взносе 1% и доле срывов 5% убыток на срыв не должен быть больше 20% суммы сделки. Все цифры условные.

Поиск и сравнение (1, 2, 3)

- Покупатель ищет товар обычными словами и фильтрует по марке, объему и городу доставки.
- У каждого предложения есть «реальная цена»: товар плюс доставка до города покупателя. Доставка в демо оценочная и подписана как оценка.

- ИИ коротко сравнивает лучшие предложения и предупреждает о рисках («дешевле всех, но 3 срыва за год»).

Правила продавца (5, 8)

- Продавец задает правила допуска: минимальный рейтинг, минимальная предоплата, лимит объема для новичков.
- Правило можно написать обычным текстом («не продавать новичкам больше 5 т»): ИИ превращает его в формальное условие, продавец подтверждает.
- Выбирать покупателей вручную продавец не может: правила применяются ко всем одинаково.
- Покупатель видит правила заранее и получает отметку «вы подходите» или «не подходите, потому что...» с вариантом решения.
- Отказ продавца подходящему покупателю требует причины и попадает в историю.

Оценка риска (9)

- По каждой заявке продавец видит уровень риска (низкий / средний / высокий) и конкретные причины.
- Подсвечиваются подозрительные схемы: один покупатель получает почти весь объем продавца, цена сильно ниже рынка, замкнутые цепочки взаимных сделок.
- ИИ только объясняет и подсвечивает риски. Решение о допуске принимается по правилам, а не по оценке ИИ.

Сделка и гарантия (10)

- Залог блокируется при подаче заявки. После подтверждения покупатель доплачивает остаток на эскроу.
- Продавец получает деньги после того, как покупатель подтвердил получение.
- Отказ продавца: залог возвращается. Срыв покупателя: залог уходит продавцу.
- Обе стороны видят статус сделки на каждом шаге и оценивают друг друга в конце.

Коллективный покупатель, главное ИИ-«вау» (12, 13, 14)

ИИ замечает похожий спрос у разных покупателей (товар, объем, город, срок), подбирает подходящий лот и предлагает объединиться: «5 магазинов в Фергане ищут муку, вместе вы сэкономите на доставке и получите условия лота». Принцип: ИИ предлагает, правила допускают, человек подтверждает участие до блокировки залога.

- ИИ объясняет, почему эти участники попали в один пул и как считается выгода каждого. Размер выгоды в демо пример, реальную скидку за объем не обещаем.
- ИИ строит маршрут развоза или расписание слотов забора и делит стоимость доставки по тоннам.
- Если участник выбыл, ИИ ищет замену среди покупателей с похожим спросом.
- Видно, сколько уже собрано, цена в пуле и выгода по сравнению с покупкой в одиночку.
- Каждый участник вносит залог по своему рейтингу и отвечает только за свою долю.
- Пул возможен только для стандартизированных товаров: цемент в мешках, мука, сахар.
- Получение на выбор: забор у продавца по слоту или общая машина по маршруту, который предлагает ИИ.

Мини-аукцион (11, P2)

- Если на один лот поступает 2+ заявки от подходящих покупателей, запускается короткий аукцион с открытыми правилами победы.

Для всех экранов

- Язык без биржевых терминов; тексты ИИ состоят из 2-3 предложений с конкретными цифрами.
- Каждое решение системы (залог, допуск, риск) сопровождается объяснением «почему».
- Интерфейс на узбекском и русском (в демо достаточно одного языка).

Три принципа брифа

Все три принципа закрыты механиками продукта, а не обещаниями.

Принцип	Как закрываем	Для кого
Доступность	Торговля без брокера, залог снижается за честность, поручительство для холодного старта, пулы дают мелким покупателям доступ к лотам, поиск обычными словами, язык без терминов	новичок, мелкий покупатель
Прозрачность	Реальная цена с доставкой, открытый рейтинг с расшифровкой факторов, правила продавца видны заранее, каждое решение (залог, допуск, риск) объяснено и записано в журнал	все, биржа
Безопасность	Эскроу до подтверждения поставки, залог покрывает срыв, страховой фонд, лимит поручительств, правила одинаковы для всех (защита от сговора), ИИ подсвечивает риски, человек подтверждает ключевые действия	продавец, надежный участник

Рамки, метрики и риски

Вне рамок продукта: ИИ-ассистент поверх нынешней биржи, автоматизация работы брокера, нестандартные товары в пулах. Клиринг, логистику и верификацию не придумываем заново: у UZEX они уже есть. В демо не делаем реальные платежи, логистику и разбор споров, только упоминаем в питче.

Метрики успеха:

- Доля сделок без брокера и число новых участников с первой сделкой.
- Средний залог надежных участников и сумма высвобожденных оборотных средств.

- Доля срывов: она не должна расти при снижении залогов.
- Доля отказов с понятной причиной и число жалоб на сговор.
- Объем, купленный через пулы, доля принятых предложений ИИ об объединении и средняя экономия участника пула.

Риски:

Риск	Что с ним делаем
Холодный старт: новичок не проходит правило «рейтинг от 70»	Поручительство надежной компании; стандартный стартовый рейтинг (у дочерних компаний от материнской); продавец может пускать новичков на малый объем или за повышенный залог
Накрутка рейтинга фиктивными сделками между своими компаниями	Вес сделки зависит от объема и разнообразия контрагентов; ИИ подсвечивает подозрительные цепочки
Низкий или нулевой залог не покрывает убыток при срыве	Нулевой залог только в пределах лимита суммы или со страховкой; продавец задает минимальную предоплату; страховой фонд покрывает убыток; срыв сильно роняет рейтинг
Страховой фонд не хватает на срывы	Условие устойчивости: доля срывов, умноженная на убыток на срыв, не больше взноса; цифры условные, взнос зависит от рейтинга
Сговор поручителей: надежные компании ручаются друг за друга по кругу	Лимит активных поручительств, общая потеря баллов при срыве, ИИ подсвечивает замкнутые цепочки
Участник пула не заплатил, и пул не добрал объем	Залог выбывшего компенсирует остальным; его доля снова открывается для набора

Риск	Что с ним делаем
ИИ ошибается или вносит смещение	Рейтинг, залог и допуск считаются по открытым правилам; ИИ только предлагает, объясняет и предупреждает; человек подтверждает

Формат демо

- Формат сдачи: рабочее демо.
- Вживую показываем 2-3 функции, потому что питч длится 3 минуты:
  - Заявка с залогом по рейтингу и объяснением «почему» (истории 4, 5, 6).
  - ИИ-пул для мелких покупателей, главное ИИ-«вау» (история 12).
  - Экран продавца: правило обычным текстом превращается в формальное условие, заявка с оценкой риска (истории 8, 9).
- Остальное (поиск с ценой до двери, поручительство, страховка, эскроу, мини-аукцион) показываем экранами или слайдами, если успеем.

Техническое задание для разработки

Этот раздел написан для агента-разработчика. Все, что выше, объясняет, что и зачем. Здесь сказано, как именно сделать рабочее демо. Если что-то не описано, выбирай самое простое решение и не добавляй функции, которых нет в документе. Все числа условные и заданы для демо.

Порядок работы

1. Создай каркас проекта и базу данных по разделу «Модель данных», запусти seed-скрипт.
2. Реализуй чистые функции из раздела «Формулы» и покрой их тестами из таблицы примеров. Пока эти тесты не проходят, дальше не двигайся.
3. Реализуй подбор пула и разбор правил продавца.
4. Реализуй API по разделу «API» и подключи Claude по разделу «Интеграция Claude».
5. Сделай экраны трех живых функций строго в порядке демо-сценария.

6. Остальные экраны (поиск, поручительство, страховой фонд, эскроу, мини-аукцион) делай статичными, на тех же данных.
7. Прогони демо-сценарий целиком три раза подряд и убедись, что результат каждый раз одинаковый.

Стек и структура проекта

Слой	Выбор
Фронтенд	React + Vite + TypeScript, Tailwind, shadcn/ui
Бэкенд	Python 3.11+, FastAPI, Pydantic
База данных	SQLite (один файл), доступ через SQLModel или обычный sqlite3
ИИ	Claude API через официальный Python SDK, structured outputs, temperature 0
Тесты	pytest для бэкенда
Запуск	`python seed.py`, `uvicorn app.main:app --reload`, `npm run dev`. Без Docker и внешних сервисов

```
project/
  backend/
    app/
      main.py          # FastAPI, роуты
      db.py            # подключение к SQLite, схема
      models.py        # Pydantic-схемы
      rating.py        # формула рейтинга
      deposit.py       # формула залога и страховки
      pool.py          # подбор пула и расчет доставки
      rules.py         # проверка правил продавца и оценка риска
      ai.py            # вызовы Claude и запасные шаблоны
      config.py        # константы (все условные числа здесь)
    seed.py            # идемпотентное заполнение базы
    tests/
  frontend/
    src/ (pages, components, api.ts)
  README.md            # как запустить за 3 команды
```

Все условные числа (веса, ступени, лимиты, тарифы доставки) лежат в одном файле `config.py` и нигде больше не дублируются.

Модель данных

Таблица	Поля
participants	id, name, role (buyer / seller / both), region, parent_id (материнская компания или пусто), created_at
rating_snapshots	participant_id, value (0-100), components (JSON: S, P, D, T, V, penalties), updated_at
deal_history	id, buyer_id, seller_id, amount_uzs, status (success / default / dispute_lost), paid_on_time, delivered_on_time, created_at
lots	id, seller_id, product, grade, volume_t, price_per_t, region, deadline, pool_allowed, min_fill_pct, rules_json, rules_text
requests	id, buyer_id, lot_id, qty_t, region, deadline, payment_mode (deposit / insurance), guarantor_id (пусто или участник), status
pools	id, lot_id, status (proposed / confirming / locked / closed / failed), created_at
pool_members	pool_id, request_id, share_t, deposit_uzs, confirmed_at
guarantees	id, guarantor_id, beneficiary_id, status (active / closed)
decisions_log	id, entity_type, entity_id, kind (admission / deposit / risk / pool / rule_parse), input_json, output_json, explanation, source (formula / ai / template), created_at
region_distance	region_a, region_b, km (симметрично, 14 регионов, цифры приблизительные)

Каждое решение системы (допуск, залог, риск, пул, разбор правила) записывается в `decisions_log` вместе с входом, выходом и объяснением. Это основа прозрачности и экрана «почему».

Формулы

Все формулы реализуются чистыми функциями без обращения к ИИ и базе данных.

Рейтинг (0-100). Компоненты, каждый от 0 до 1:

- S = доля успешных сделок = успешные / все.
- P = доля платежей вовремя.
- D = доля поставок или забора вовремя.
- T = min(месяцев на бирже / 36, 1).
- V = min(число разных контрагентов / 10, 1).

Расчет: `raw = 100 * (0.30*S + 0.25*P + 0.20*D + 0.10*T + 0.15*V)`. Вес накопленной истории `w = n / (n + 5)`, где n = число завершенных сделок. Итог: `rating = w * raw + (1 - w) * start`, затем минус штрафы (15 баллов за каждый срыв за последние 12 месяцев, 5 баллов за каждый проигранный спор), округление до целого и обрезка до диапазона 0-100. Если n = 0, рейтинг равен start.

Стартовый рейтинг start: 40 у всех; если у компании есть parent_id, start равен рейтингу материнской компании на момент регистрации.

Залог (в сумах). Порядок шагов:

1. `pct` берется по таблице рейтинга из раздела «Динамический залог»: 0-39 это 15%, 40-59 это 10%, 60-79 это 6%, 80-89 это 3%, 90+ это 1%.
2. Если указан поручитель: `pct = min(pct, max(pct_поручителя, 3%))`.
3. Если рейтинг 90+ и сумма больше лимита нулевого залога (100 млн сум) и страховка не выбрана: `pct = max(pct, 3%)`.
4. Если сумма больше лимита крупной сделки (500 млн сум): `pct = max(pct, 6%)`.
5. Если продавец задал минимальную предоплату: `pct = max(pct, min_prepay_pct)`.
6. `deposit = amount * pct`.

Страховка вместо залога. Доступна при рейтинге 60+ и сумме до 300 млн сум. Залог становится равен только минимальной предоплате продавца (обычно 0), а покупатель платит невозвратный взнос в фонд: 1,5% суммы при рейтинге 60-79, 1,0% при 80-89, 0,7% при 90+.

Устойчивость фонда (показывается на экране страхового фонда). Фонд устойчив, если `доля_срывов * убыток_на_срыв <= взнос`. Для примера на экране: взнос 1%, доля срывов 5%, максимальный убыток на срыв 20% суммы.

Тесты (обязательные).

Вход	Ожидаемый результат
n = 0, участник без материнской компании	рейтинг 40
n = 20, S = 0,95, P = 1, D = 0,95, T = 0,67, V = 0,8, без штрафов	raw = 91,2, рейтинг 81
рейтинг 55, сумма 18 млн	залог 1,8 млн (10%)
рейтинг 92, сумма 36 млн	залог 360 тыс. (1%)
рейтинг 92, сумма 150 млн, без страховки	залог 4,5 млн (3%)
рейтинг 40, сумма 18 млн, поручитель с рейтингом 85	залог 540 тыс. (3%)
рейтинг 92, сумма 36 млн, минимальная предоплата продавца 15%	залог 5,4 млн (15%)
рейтинг 81, сумма 600 млн	залог 36 млн (6%)
рейтинг 92, сумма 36 млн, страховка	залог 0, взнос 252 тыс. (0,7%)

Подбор пула

Функция `propose_pools(lot, open_requests) -> до 3 предложений`.

Пул возможен, только если у лота `pool_allowed = true`. Шаги:

1. **Фильтр кандидатов.** Берем открытые заявки на тот же товар и сорт, у которых срок не позже срока лота, рейтинг покупателя не ниже `min_rating` из правил продавца, и участник допущен правилами продавца.

2. **Кластер по региону.** Якорь это регион самой большой заявки. В пул попадают только заявки, регион которых не дальше 150 км от якоря по таблице `region_distance`. Остальные исключаются с причиной.
3. **Подбор состава.** Подмножество заявок, чья сумма `qty_t` не превышает объем лота и не меньше `min_fill_pct` (по умолчанию 90%) от него. Выбираем по задаче о сумме подмножества (динамическое программирование по целым тоннам). При равенстве выигрывает набор с меньшим числом участников, затем с большим средним рейтингом. Максимум 8 участников.
4. **Доля.** Каждый участник отвечает только за свою долю `share_t = qty_t`; его залог считается по его собственному рейтингу формулой выше.
5. **Доставка.** Тариф за один рейс: 300 000 сум плюс 1 500 сум за км, вместимость машины 25 т. Если купить в одиночку: каждый участник оплачивает свои рейсы `ceil(qty / 25)` по расстоянию от склада продавца до его региона. Если купить пулом: общие рейсы `ceil(сумма / 25)` по маршруту, который строится жадно (от склада к ближайшему региону, затем к ближайшему из оставшихся; внутри одного региона 20 км). Стоимость пула делится по тоннам. Выгода участника это разница между доставкой в одиночку и долей в общей. Цена товара равна цене лота, скидку за объем не считаем и не обещаем.
6. **Ответ** содержит: состав, доли в тоннах и суммах, залог каждого, маршрут, стоимость доставки в одиночку и в пуле, исключенные заявки с причинами.

Пока пул не подтвержден всеми участниками, лот не закрывается. Если участник отказался, функция вызывается заново без него (замена из открытых заявок).

Правила продавца и оценка риска

Правило хранится как JSON:

```
{
  "min_rating": 40,
  "min_prepay_pct": 0,
  "newbie_max_volume_t": 5,
  "allow_pool": true,
  "require_guarantor_below_rating": null
}
```

Новичком считается участник, у которого меньше 3 завершенных сделок. Поля, которые продавец не задал, равны `null` или нейтральному значению.

Разбор текста: Claude получает фразу продавца («не продавать новичкам больше 5 т и пускать от рейтинга 40»), возвращает такой JSON по схеме и список неразобранных кусков `unparsed`. Продавец видит результат в понятном виде и подтверждает кнопкой; без подтверждения правило не действует. Если Claude недоступен, форма показывает те же поля для ручного заполнения.

Допуск заявки решается кодом по правилам в таком порядке: рейтинг не ниже `min_rating`; объем новичка не больше `newbie_max_volume_t`; при необходимости есть поручитель. Результат это `admitted` или `rejected` со списком причин и вариантов решения (поручитель, меньший объем, пул, улучшение рейтинга).

Оценка риска тоже считается кодом и не влияет на допуск. Баллы складываются:

Признак	Баллы
Один покупатель берет больше 60% объема продавца за 30 дней	40
Цена заявки ниже референсной цены лота больше чем на 15%	30
Замкнутая цепочка взаимных сделок между двумя-тремя участниками	30
Новичок, заявка больше 50 млн сум	20

Уровни: до 29 низкий, 30-59 средний, от 60 высокий. Claude только формулирует причины простыми словами.

Статусы

Заявка: `draft` → `submitted` → `admitted` или `rejected` → `deposit_locked` → `confirmed` → `escrow_paid` → `delivered` → `closed` (или `defaulted`). Пул: `proposed` → `confirming` → `locked` → `closed` (или `failed`). Статусы меняются кнопками на экране и пишутся в журнал. Реальных платежей нет: эскроу и залог это только статусы и суммы.

API

Метод и путь	Назначение
GET /participants/{id}	участник и его рейтинг с компонентами
GET /lots	список лотов; GET /lots/{id} один лот с правилами
POST /requests/preview	вход: покупатель, лот, объем, поручитель, режим оплаты. Выход: допуск (с причинами), залог в суммах и процентах, баллы до следующего уровня, объяснение «почему»
POST /requests	подать заявку (после preview), статус `submitted`
POST /requests/{id}/confirm	подтвердить заявку, статус `deposit_locked`
GET /lots/{id}/pool-proposals	предложения пулов с расчетом и объяснением
POST /pools/{id}/confirm?participant_id=	подтверждение участия одним участником
POST /pools/{id}/withdraw?participant_id=	выход участника, пересчет пула
POST /lots/{id}/rules/parse	вход: текст правила. Выход: JSON правила и unparsed
POST /lots/{id}/rules	сохранить подтвержденное правило
GET /lots/{id}/requests	заявки продавца с допуском, залогом и оценкой риска
GET /decisions?entity_type=&entity_id=	журнал решений
POST /demo/reset	сброс базы к seed-состоянию (для повтора демо)

Формат ошибок: `{"error": "код", "message": "текст по-русски"}`. Все суммы в целых сумах, объемы в тоннах.

Интеграция Claude

- Модель задается переменной окружения `CLAUDE_MODEL`, ключ в `ANTHROPIC_API_KEY`. Temperature 0, таймаут 8 секунд, одна повторная попытка.
- Claude вызывается только для трех задач: объяснение «почему» (залог, допуск, состав пула, риск), разбор текста правила в JSON и формулировка причин риска.
- Во всех объяснениях в запрос передается только готовый JSON с результатом формулы. В системном промпте: «Объясняй только на основе переданных чисел, ничего не добавляй и не пересчитывай. Пиши 2-3 предложения по-русски простым языком, без биржевых терминов, без буквы ё, с конкретными цифрами».
- Для разбора правила используется структурированный вывод по JSON-схеме выше.
- **Запасной вариант.** Если вызов не удался за 8 секунд или вернул ошибку, подставляется текст по шаблону из `ai.py` (например «Залог 10%: рейтинг 55 попадает в диапазон 40-59. Чтобы снизить его до 6%, нужно набрать 60 баллов»). В журнал пишется `source = template`. Расчеты от этого не меняются.
- Результат Claude никогда не используется для допуска, залога или рейтинга. Эти значения приходят только из функций кода.

Демо-сценарий и seed-данные

`seed.py` создает следующие данные (повторный запуск возвращает базу в то же состояние).

Участник	Роль	Регион	Рейтинг	Примечание
ЦементПром	продавец	Ташкентская область	88	склад цемента
СтройПлюс	покупатель	Ферганская область	40	новичок, 0 сделок
Бригада Алишера	покупатель	Ферганская область	40	новичок

Участник	Роль	Регион	Рейтинг	Примечание
Магазин Дилноза	покупатель	Ферганская область	40	новичок
МегаСтрой	покупатель	Андижанская область	81	история из примера выше
Надежный Строй	покупатель	Город Ташкент	92	40+ успешных сделок
ФерганаСтройСервис	покупатель	Ферганская область	92	дочерняя компания «Надежный Строй», стартует с ее рейтинга
СомнительТрейд	покупатель	Город Ташкент	22	два срыва за год
ХорезмСтрой	покупатель	Хорезмская область	50	далеко, исключается из пула

Лот: «Портландцемент М400», 100 т, цена 900 000 сум за тонну (сумма лота 90 млн сум), склад в Ташкентской области, `pool_allowed = true`, `min_fill_pct = 90`, правило `min_rating = 40`.

Второй лот для шага 1: «Сахар белый», 40 т, цена 8 000 000 сум за тонну, продавец ЦементПром, склад в Ташкентской области, `pool_allowed = false`, правило `min_rating = 70`. На нем показывается отказ новичку с причиной и вариантами решения.

Открытые заявки на этот лот: СтройПлюс 20 т, Бригада Алишера 25 т, Магазин Дилноза 30 т, МегаСтрой 15 т (все из Ферганской долины), ХорезмСтрой 10 т.

Сценарий на 3 минуты (в таком порядке показывается вживую):

1. **Заявка с залогом.** СтройПлюс открывает лот с другим правилом «рейтинг от 70» (второй лот в seed). Видит «вы не подходите» с причиной и вариантами решения. Затем смотрит на основной лот: залог 10% от 18 млн сум это 1,8 млн

сум, рядом объяснение «почему» и сколько баллов осталось до следующей ступени. Для сравнения показывается ФерганаСтройСервис с рейтингом 92: залог 1% от 36 млн это 360 тыс. сум.

2. **ИИ-пул.** Открывается раздел «Объединиться». ИИ предлагает пул из четырех участников: СтройПлюс 20 т, Бригада Алишера 25 т, Магазин Дилноза 30 т, МегаСтрой 15 т. Всего 90 т из 100, то есть 90% лота. ХорезмСтрой исключен с причиной «слишком далеко». Видны доли, залог каждого по его рейтингу (1,8 млн, 2,25 млн, 2,7 млн и 405 тыс. сум), маршрут, доставка в одиночку и в пуле. Участники нажимают «Участвую» по очереди, пул переходит в `locked`.
3. **Экран продавца.** Продавец вводит текст: «не продавать новичкам больше 5 т и пускать от рейтинга 40». Система показывает разобранное правило, продавец подтверждает. Список заявок обновляется: СомнительТрейд отклонен по правилу, и риск у него высокий с причинами; Надежный Строй допущен, риск низкий.

Критерии готовности

Функция	Готово, когда
Заявка с залогом	`POST /requests/preview` возвращает допуск, залог и объяснение для всех участников seed; все тесты формул проходят; при отключенном ключе Claude ответ приходит с шаблонным текстом
ИИ-пул	для лота из seed возвращается ровно описанный выше состав, сумма 90 т, ХорезмСтрой исключен с причиной; подтверждение всеми участниками переводит пул в `locked`; выход участника пересчитывает пул
Экран продавца	фраза из сценария превращается в правило с `newbie_max_volume_t = 5` и `min_rating = 40`; после подтверждения СомнительТрейд получает отказ и высокий риск, Надежный Строй допуск и низкий риск

Функция	Готово, когда
Устойчивость демо	сценарий проходится три раза подряд после `POST /demo/reset` с одинаковым результатом; в репозитории есть README с запуском

Что не делаем

Реальные платежи, настоящую логистику, разбор споров, авторизацию с паролями, перевод интерфейса на узбекский, хранение персональных данных. Интерфейс только на русском, без буквы ё в текстах. Если не успеваешь, режь в таком порядке: сначала мини-аукцион, затем поручительство, затем страховой фонд, затем поиск с ценой до двери. Рейтинг, залог, пул и экран продавца не трогай.